以下是根据您提供的文档（文档1、文档2、文档3、文档4）整理的分布式系统第七章“一致性和复制”的复习大纲。本章是重难点，我会详细解释关键概念，提供例子，并标记重点内容在文档中的位置（基于PPT页数或图号）。文档中英文术语已翻译为中文，结构力求丰富，包括标题、子节、列表和举例。请注意，文档中没有明确页码，因此我使用文档中的节标题、图号或部分名称来定位内容，例如“文档1第7讲”或“图7.1”。

第七章复习大纲：一致性和复制

概述

- **重点程度** ：高（本章是分布式系统的核心难点，涉及一致性模型和协议，常见于考试大题）。
- **内容概要** ：本章讨论数据复制如何提高可靠性和可扩展性，但引入一致性问题。主要分为副本管理、一致性模型和一致性协议三部分。
- **相关文档位置** ：文档1第7讲、文档3 Part II基本技术中的“副本与一致性”部分、文档2试题涉及选择题和简答题、文档4问题50-55。

---

§7.1 复制与副本管理

- **重点程度** ：中（基础概念，需理解副本放置和分发策略）。

- **关键概念** ：

- **复制（Replication）** ：在多个节点部署数据副本，每个副本可独立服务客户端，提高可靠性和可扩展性。与备份（用于灾难恢复）不同。

- **作用** ：可靠性（Fault Tolerance）、可扩展性（Scalability）。

- **主要问题** ：副本放置（位置、数量）、副本一致性（操作顺序冲突）。

- **副本放置策略** ：

- **副本服务器放置（Replica Server Placement）** ：选择物理节点位置，方法包括：

  - 客户端感知方法（高复杂度）：优化平均距离。
  - 客户端无知方法（中复杂度）：假设客户端均匀分布，使用贪心法。
  - 基于区域的方法（低复杂度）：将网络划分为单元，选择最密集的单元放置副本。例如，将城市划分为区域，选择访问频率高的区域。 **文档位置：文档1第7讲，图7.16展示了单元选择示例。*

- **数据内容放置（Data Content Placement）** ：在已选服务器上决定放置哪些数据。类型包括：

  - 初始副本（静态配置）。
  - 服务器发起的副本（动态调整，基于访问频率）。
  - 客户端发起的副本（如缓存，由客户端管理）。 **文档位置：文档1第7讲，图7.18展示了访问计数机制。*

- **内容分发（Content Distribution）** ：如何将更新传播到副本。

- **分发方式** ：

  - 推模式（Push-based）：服务器主动推送更新，适用于高读/写比例，响应快但浪费带宽。例如，新闻网站频繁更新时推送给所有副本。
  - 拉模式（Pull-based）：客户端主动拉取更新，适用于低读/写比例，节省带宽但延迟高。例如，不常更新的配置文件。
  - 混合模式（如基于租约Lease-based）：租约期内服务器推更新，到期后客户端拉取。租约期限策略包括基于时效、频率或状态。

- *文档位置：文档1第7讲，图7.19比较了推拉模式。*

- **例子** ：在电商系统中，商品信息被复制到多个服务器。服务器根据用户访问频率动态创建副本：如果某商品请求超过阈值R，则复制；低于阈值D则删除。

---

§7.2 副本一致性模型

- **重点程度** ：高（一致性模型是考试重点，需区分不同模型并举例）。
- **关键概念** ：一致性模型是进程和数据存储之间的“合约”，定义读操作应返回的值，以处理并发操作顺序问题。
- **CAP理论** ：分布式系统中，一致性（Consistency）、可用性（Availability）、分区容错性（Partition Tolerance）三者不可兼得，必须牺牲其一。例如：
- CP系统：保证一致性和分区容错性，但牺牲可用性（如ZooKeeper）。
- AP系统：保证可用性和分区容错性，但牺牲一致性（如Cassandra）。
- *文档位置：文档1第7讲，文档2选择题第5题涉及。*
- **以数据为中心的一致性模型（Data-centric Consistency Models）** ：从全局视角保证所有副本一致。
- **持续一致性（Continuous Consistency）** ：允许不一致性在可控范围内，通过偏差度量（如数值偏差、时间偏差、顺序偏差）。例如，股票价格允许±0.01元的偏差。

  **文档位置：文档1第7讲，图7.2展示了偏差跟踪示例。*
- **顺序一致性（Sequential Consistency）** ：所有进程的操作序列看起来是全局唯一的，且保留每个进程的程序顺序。但不需要实时性。

  ***例子** ：进程P1写x=a，P2写x=b，P3读x=b后读x=a。如果所有进程看到相同操作顺序（如先P1写后P2写），则顺序一致；否则不一致。*文档位置：文档1第7讲，图7.5和图7.7展示了顺序一致与不一致的案例。*
- **因果一致性（Causal Consistency）** ：只保证有因果关系的操作顺序一致，并发操作可乱序。比顺序一致性弱。

  ***例子** ：进程P1写x=a，P2读x=a后写x=b（因果关系），则P3必须按顺序看到a和b；但如果P1和P2的写操作并发，则顺序可乱。*文档位置：文档1第7讲，图7.8展示了因果一致但非顺序一致的序列。*
- **分组操作（Grouping Operations）** ：通过锁机制将一组操作原子化，实现更强一致性。例如，使用临界区确保读写操作序列不被中断。

  **文档位置：文档1第7讲，图7.10展示了入口一致性。*
- **以客户为中心的一致性模型（Client-centric Consistency Models）** ：只保证单个客户端体验，适用于最终一致性系统。
- **最终一致性（Eventual Consistency）** ：只要无更新，所有副本最终一致。例如，DNS系统更新后需要时间传播。

  **文档位置：文档1第7讲，图7.11展示了移动用户访问不同副本的场景。*
- **四种模型** ：

  ***单调读（Monotonic Reads）** ：客户端读到的值不会回退到旧值。例如，用户先在杭州读邮件，飞到惠州后不会看到邮件消失。*文档位置：文档1第7讲，图7.12。*

  - **单调写（Monotonic Writes）** ：客户端的写操作按顺序执行。例如，游戏升级时经验值不会丢失。*文档位置：文档1第7讲，图7.13。*

    - **读己之所写（Read Your Writes）**：客户端总能读到自己的最新写操作。例如，改密码后登录必用新密码。*文档位置：文档1第7讲，图7.14。*
    - **写跟随读（Writes Follow Reads）**：写操作基于最近读到的值。例如，用户读库存10件后购买，操作基于10件进行。*文档位置：文档1第7讲，图7.15。*

- **重点总结**：顺序一致性最强，因果一致性次之，以客户为中心模型最弱。考试常考模型区别和例子。

---

§7.3 一致性协议

- **重点程度**：高（协议实现是难点，需理解工作原理和适用场景）。

- **关键概念**：协议是实现一致性模型的具体机制，分为以数据为中心和以客户为中心两类。

- **以数据为中心的一致性协议**：

- **持续一致性协议**：通过偏差控制实现，例如使用日志和向量时钟跟踪更新。协议确保数值偏差不超过阈值。

  **文档位置：文档1第7讲，涉及TW[i,j]指标和偏差计算。*

- **操作一致性协议**：

  ***基于主备份的协议（Primary-based Protocols）**：

  ***远程写（Remote-write）**：所有写操作经过主副本，主副本同步备份。例如，客户端写请求发送到主副本，主副本更新后通知备份。*文档位置：文档1第7讲，图7.20。* * **本地写（Local-write）**：主副本动态迁移到客户端本地，写操作本地完成后再异步同步。适合移动场景，但复杂性高。*文档位置：文档1第7讲，图7.21。*

    - **复制写协议（Replicated-write Protocols）**：

  ***主动复制（Active Replication）**：所有副本接收操作，并使用全序组播（如Lamport时间戳）确保相同执行顺序。例如，金融交易系统需要严格顺序。*文档位置：文档1第7讲。* * **基于法定数的协议（Quorum-based Protocol）**：通过投票机制实现一致性。设置读法定数（N_r）和写法定数（N_w），满足N_r + N_w > N（副本总数）以确保读写重叠。例如，N=3时，N_r=2、N_w=2可避免冲突。*文档位置：文档1第7讲，图7.22展示了法定数选择示例。*

- **以客户为中心的一致性协议**：客户端跟踪读写集（读操作集和写操作集），服务器检查更新是否完成。例如，单调读协议中，客户端发送读集，服务器确保所有相关写操作已传播。

- *文档位置：文档1第7讲，文档2简答题涉及。*

- **例子**：在分布式数据库中，使用基于法定数的协议：写操作需更新至少N_w个副本，读操作需从N_r个副本读取，选择最新值。如果N=10，N_r=6，N_w=5，则满足N_r + N_w=11>10，能保证一致性。

- **重点总结**：协议选择取决于应用场景（如读/写比例、网络条件）。考试常考协议比较和故障处理。

重点内容标记与复习建议

- **重点内容页码/位置**：
- **副本管理**：文档1第7讲§7.1部分，图7.1、7.16、7.18、7.19。
- **一致性模型**：文档1第7讲§7.2部分，图7.2、7.5、7.7、7.8、7.11-7.15；文档3 Part II基本技术中的“副本与一致性”总结。
- **一致性协议**：文档1第7讲§7.3部分，图7.20、7.21、7.22；文档2分析题第4题涉及协议应用。
- **常见题型**：文档2中选择题第5、6、7题（CAP理论、一致性模型）、简答题第4题（一致性模型）、分析题第4题（协议分析）；文档4问题50-55。
- **复习建议**：
- 掌握一致性模型的区别（顺序vs因果vs客户中心），并能画图举例。

- 理解协议工作原理，如基于主备份和法定数协议的步骤。
- 结合样卷（文档2）练习大题，例如分析操作序列是否满足一致性。
- 重点记忆CAP理论和最终一致性的应用场景。

此大纲覆盖了第七章的核心内容，详略得当。如果您需要针对某个子节进一步细化或练习具体题目，请随时告知！